

Mycobacterium tuberculosis

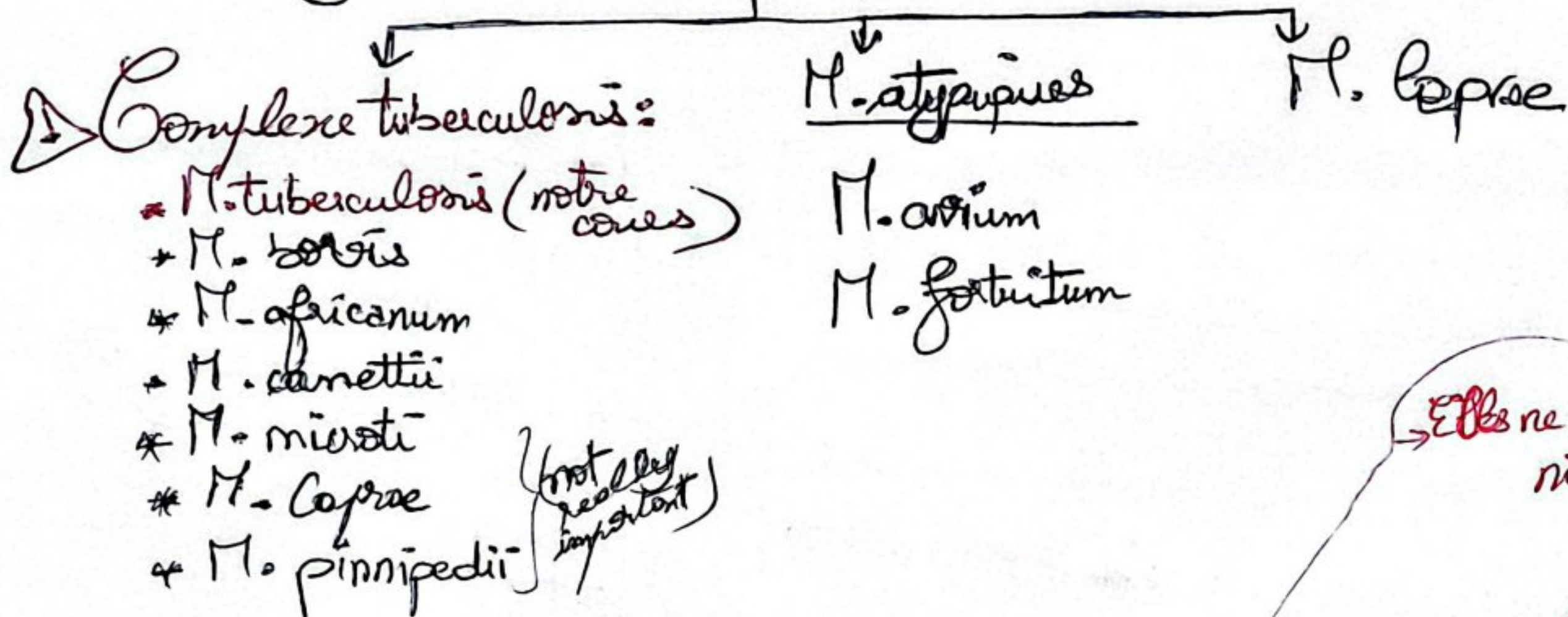
- Maladie à déclaration obligatoire
- Dg rapide et précise = thérapie adéquate

① Classification

Ordre: Actinomycetales

Famille: Mycobacteriaceae

Genre: Mycobacterium → 3 groupes



Complexe tuberculosi: mycobactéries causant la tuberculose.

② Caractéristiques microbiologiques

La morphologie

- Bacilles Gram (+) (mais difficilement colorable par cette méthode)
- Fines (2 à 5 µm long, 0,2-0,3 µm de large)
- légèrement incurvée, extrémités arrondies
- Non capsulé, aspérulé, immotile

Enveloppe lipidique (30-60%)
résistance aux agents chimiques et ATB ← hydrophobe

→ parmi ces lipides: acide mycolique
↓
donc

acide-alcali résistance

- Génome: H37RV (M. tuberculosis)
→ chromosome circulaire
→ GC (65,6%) milieu granuleux cytosolique

(autre) Révision de la tuberculose pour les 37 jours

Culture

- Aérobie stricte
- T optimale de croissance 35-37°C (37-38°C)
- pH physiologie (6,7-6,9)

QCM!

BK 3 particularités

- ① Lenteur de croissance (QCM)
- ② Aspect typique sur milieu LJ
- ③ Germe très exigeant (c'est pas de culture sur des milieux usuels, il faut un milieu enrichi SLG, conditions strictes, etc)

LJ: Löwenstein-Jensen: un milieu de culture solide spécifique pour les mycobactéries

utilisé en diagnostic de la tuberculose (les colonies de BK: jaunâtre, rugueuse, "en rosace de coques")

Propriétés physicochimiques

Résistant

- Froid
- Dessiccation
- Acide nombreux Antiseptiques
- Bases et acides dilués

Sensible

- Rayons X
- UV
- la lumière et chaleur
- Alcool à 70° destruction

QAP 1

Réserve

- * *M. tuberculosis* et *canettii* strictement humain
- * *M. africanum* & humain, un réservoir animal discuté mais non prouvé (singe)
- * *M. bovis* & bovine

Caractéristiques biochimiques

→ permettent de différencier le complexe tuberculeux des autres mycobactéries atypiques et d'identifier même les espèces du groupe tuberculeux :

① Test à la niacine

→ coloration jaune pour M.T
 + *M. tuberculosis* positif → excatol la niacine

② Réduction du nitrate en nitrite

Si test (+) = présence de nitrate réductase
 coloration rose/rouge pour M.T
 M. tuberculosis possible

③ Sensibilité au TCH

TCH = Phosphore-2-carboxylique hydrogène
 M. tuberculosis est sensible au TCH

Si une culture ≤ 16 jours (absence de croissance)

grande suspicion en M. tuberculosis

④ Catalase

* si on chauffe les mycobactéries à 22°C

catalase fonctionne (+)

Mycobactéries thermotables à 22°C

* si on chauffe à 68°C → catalase est détruite
 chez les M. tuberculosis (M.T)

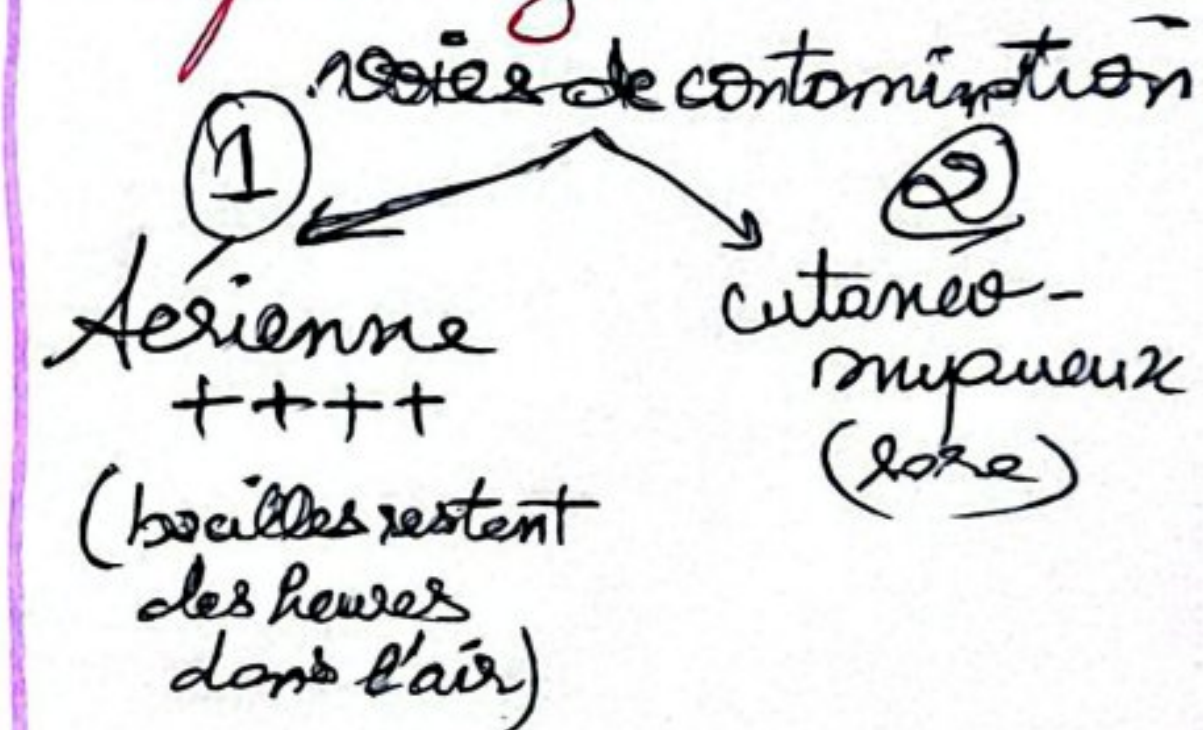
Catalase thermolabile

Diagnostic en faveur du M.T

QAP 1

Transmission

△ Penne : la tbc extra pulmonaire
 n'est pas contagieuse



Cas particuliers

M. bovis

voie digestive
 produits laitiers
 non pasteurisés
 ou viandes
 insuffisamment cuites

M. canettii

Mode de transmission inconnu

canettii

transmission inconnue

Physiopath

① Pathogénie de M.t :

Inhalation d'aérosol

le plus souvent : arrêt des les voies respiratoires supérieures (VRS)

→ BK arrive aux alvéoles : poumon.

Dans les poumons BK dans les alvéoles → phagocyté par les macrophages

lymphatique
ou
sang

← BK libérées

soit BK tue
macrophage
ou l'inverse

réaction immunitaire cellulaire
LTC

organes secondaires
(réactions d'HS)
+++

→ névrose coréenne et lésions Rx et histologiques

Phases de la maladie

①

TBK latente

+ 90% colicifération du granulome

BK puéscent

* Non contagieux

+ Plus IGRA, IDR ++ positifs

* IDR : intra dermo réaction à la tuberculine
~~et plus~~ (Test de Mantoux)
déf. ou

* IGRA : Test de libération d'IFN γ
→ alternative de l'IDR

→ on expose les q.T du sujet aux Ag spécifiques
du BK

→ si le patient a été infecté par
le BK → ses lymphocytes vont
produire l'IFN γ

TBK évolutive (active)

• 5-10% la TB est directement
active

• 50-80% après dans de
latence

• Rares cas : réinfection

② Pathogénie de M. bovis

injection lait non pasteurisé ou contaminé

↓
bactéries traversent la muqueuse
intestinale

lymphes → T. lymphatique

TBC
surtout
extra pulmonaire
(mais pulmonaire
ou disséminé
général)

③ Co-infection BK - VIH

→ L'interaction du VIH et BK est *bidirectionnelle*

1. VIH → ↓ Immunité cellulaire → Progression du BK ou réactivation

2. BK : 1^{ère} Manifestation attestant le stade SIDA

↳ ↑ SIDA → Réplication du VIH → ↑ Immunosuppression
↑ charge virale (quantité de VIH circulant dans le sang)

Diagnostic de la tuberculose au laboratoire

partie longue

Dans les QCM, aspect du LCR : - *légère leucocytose à prédominance lymphocytaire*
- *hypoglycémie*
- *hypochlorémie*
- *légère ↑ des protéines.*

remarque: la tuberculose est transmise d'une personne bacillifère (atteinte de la tuberculose) à une personne saine (**XXXXX** et pas par zoonose : un animal atteint de la tuberculose ne peut pas transmettre l'infection à l'homme)

autre remarque : la coloration de ziehl neelsen est spécifique des mycobactéries
>> bacille roses